

Verificación de cumplimiento de observaciones previas

Segunda revisión por pares (JCR Q1/Q2)

Aplicación móvil RutAI:
gestión inteligente de rutas, recordatorios
geolocalizados y monitoreo colaborativo de
desplazamientos urbanos

Versión revisada: 05-05-2026-07-56

Versión previa: 14-04-2026

Autor del trabajo: Reyes Palacios, Luis Aaron

Director del trabajo: Ing. Gleiston C. Guerrero Ulloa, Ph.D.

Institución: Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Carrera: Ingeniería de Software

Fecha de la presente revisión: Mayo de 2026

Objeto del informe: verificar, observación por observación, qué ha sido atendido en la versión actualizada del manuscrito y qué subsiste como pendiente. Se mantiene el rol de par revisor para revistas indexadas en Journal Citation Reports (JCR), cuartiles Q1 y Q2, en el área de Ciencias de la Computación. Se identifican además hallazgos nuevos introducidos por la edición.

Índice

1. Resumen ejecutivo del cumplimiento	2
2. Verificación punto por punto	2
2.1. Criterio 1: Ortografía y ortotipografía	2
2.1.1. Observaciones específicas y su tratamiento	2
2.1.2. Hallazgos nuevos en esta versión	4
2.2. Criterio 2: Tiempos verbales	4
2.3. Criterio 3: Términos técnicos y uso del idioma	4
2.4. Criterio 4: Trazabilidad de elementos (figuras, tablas, ecuaciones, anexos)	5
2.5. Criterio 5: Introducción	6
2.6. Criterio 6: Estado del arte	6
2.7. Criterio 7: Calidad bibliográfica	7
2.8. Criterio 8: Metodología, materiales y análisis estadístico	7
2.9. Criterio 9: Resultados y discusión	8
2.10. Criterio 10: Conclusiones	9
2.11. Criterio 11: Recomendaciones y trabajos futuros	9
3. Tabla resumen de cumplimiento	9
4. Errores nuevos introducidos en esta versión	11
4.1. “promedio de 429” (conclusiones)	11
4.2. “sección 0” (referencia cruzada rota)	12
4.3. Persistencia del nombre RememberGo	12
5. Recomendación editorial	12

1. Resumen ejecutivo del cumplimiento

La versión actualizada del manuscrito incorpora correcciones puntuales de ortografía, atiende algunas inconsistencias menores y amplía moderadamente el bloque de conclusiones con un párrafo de limitaciones. No obstante, las observaciones de mayor calado para una publicación en JCR Q1/Q2 —contraste con literatura, análisis estadístico riguroso, evaluación empírica del algoritmo UCB, calidad del listado bibliográfico, contribuciones explícitas en la introducción y trabajos futuros sustantivos— permanecen sin atender.

Adicionalmente, la edición ha introducido al menos tres errores nuevos: la cifra “promedio de 429” en lugar de “4,29” en las conclusiones, una referencia cruzada rota a “sección 0” en la metodología y persistencia del nombre **RememberGo** cuando la instrucción explícita era sustituirlo por **RutAI**.

Síntesis cuantitativa

De las 11 áreas evaluadas en la revisión previa:

- **Cumplidas:** 1 (mejora del Capítulo II ortotipográficamente).
- **Cumplidas parcialmente:** 4 (correcciones ortográficas selectivas; conclusiones; tiempos verbales en metodología; algunos rótulos de figura).
- **No cumplidas:** 6 (sustitución a RutAI; separador decimal; introducción; estado del arte; calidad bibliográfica; análisis estadístico; discusión; recomendaciones).
- **Errores nuevos detectados:** 3.

Decisión editorial sostenida: *revisión mayor (major revision)*.

2. Verificación punto por punto

2.1. Criterio 1: Ortografía y ortotipografía

2.1.1. Observaciones específicas y su tratamiento

Cumplido

“CAPITULO II” → “CAPÍTULO II”. La tilde fue restituida. El encabezado del Capítulo II se lee ahora correctamente.

Cumplido

“Pronostico” → “Pronóstico”. La cadena ya no aparece en el documento; el subapartado del planteamiento del problema fue corregido.

Cumplido

“Se desarrollo una matriz” → “Se desarrolló una matriz”. La forma verbal pretérita ya tiene su tilde correspondiente en la línea 762 del extracto del documento.

Cumplido

“integración continúa” → “integración continua”. La distinción entre adjetivo y verbo ha sido atendida en la sección de despliegue.

Cumplido

“unirse a a grupos”. La duplicación de la preposición fue eliminada.

Cumplido

“forma de como interactuar” → “forma de interactuar”. El enunciado del manual de funcionamiento fue corregido.

Cumplido

“para-Android” → “para Android”. El guion espurio en el rótulo de la Tabla 17 fue eliminado.

Cumplido

Doble punto al cierre de oración (“persistencia deshabilitada..”). Eliminado.

Cumplido

“Figura 38.” El punto adicional tras el numeral fue eliminado; se lee ahora “Figura 38”.

No cumplido

Sustitución global de “RememberGo” por “RutAI”. La instrucción explícita del solicitante no se atendió. El nombre “RememberGo” aparece más de cuarenta veces en el documento actual: en el resumen ejecutivo, abstract, código Dublin, indicadores de evaluación, sección 4.1, manual de funcionamiento, conclusiones y rótulos de figuras (42, 44, etc.). Esta es la observación más visible y sigue pendiente.

No cumplido

Separador decimal mixto (coma vs. punto). La unificación a coma decimal en español académico no se ejecutó. Persisten cifras con punto: “promedio de 4.18”, “Alfa de Cronbach de 0.9862”, “correlaciones de 0.950”, etc. La inconsistencia se mantiene en toda la sección de comprobación, en las tablas estadísticas y en las conclusiones.

No cumplido

Tabla 23 con dos columnas vacías. La estructura de la Tabla 23 sigue presentando seis columnas declaradas (Capa | Componente | Función | (vacía) | Ref. | (vacía)) cuando la lógica de la tabla requiere cuatro. Esta corrupción de formato no fue corregida.

No cumplido

“Elaborado por: Autor”. La etiqueta no se sustituyó por la convención académica “Fuente: elaboración propia”, a pesar de la indicación expresa.

2.1.2. Hallazgos nuevos en esta versión

Hallazgo nuevo en esta versión

“promedio de 429”. En las conclusiones (sección 4.4.1) aparece la cadena “*El constructo con mayor valoración fue Percepción de Seguridad con un promedio de 429*”. Es un error grave: la cifra correcta es 4,29 (escala Likert 1–5; un valor de 429 carece de sentido). Probablemente la edición eliminó la coma sin reponer el punto. Debe corregirse de inmediato porque compromete la lectura cuantitativa del trabajo.

2.2. Criterio 2: Tiempos verbales

Cumplido parcialmente

Homogeneización al pretérito en la metodología. La sección de implementación se reescribió predominantemente en pretérito. Se observa un uso más coherente del tiempo en la fase de desarrollo. La observación previa de mezcla con presente quedó atendida en este capítulo.

No cumplido

Indicadores en sección 3.5 (“Indicadores de evaluación”). El autor cambió los verbos a pretérito (“Este indicador midió...”), pero la *sección de indicadores es metodológica y a priori*: describe el criterio que *se aplicará* para evaluar el constructo, no el resultado obtenido. La forma normativa es presente atemporal (“Este indicador mide...”) o futuro/condicional (“permitirá medir...”). El cambio aplicado introduce una inconsistencia conceptual: una metodología no puede contar lo que “midió”; eso pertenece al capítulo de resultados.

No cumplido

Conclusiones con mezcla de tiempos. Se mantiene la alternancia (“El módulo de rutas alternas *generó*...” junto a “*permite* compartir ubicación”). La observación previa de uniformar los tiempos en este capítulo no se ejecutó por completo.

2.3. Criterio 3: Términos técnicos y uso del idioma

Cumplido parcialmente

Cursivas en anglicismos. El uso de cursivas en *frontend*, *backend*, *geofencing*, *tracking* y *push* se mantiene de manera generalmente coherente. No se detectan retrocesos.

No cumplido

Densidad léxica de “aplicación móvil”. La repetición masiva del término no se atendió. La frase “aplicación móvil” continúa apareciendo varias veces por página, particularmente en el manual de funcionamiento.

No cumplido

Definición y siglas. La sigla UCB sigue alternando entre “Multi-Armed Bandit con variante UCB”, “algoritmo UCB”, “estrategia Upper Confidence Bound”, sin establecer un único formato canónico.

2.4. Criterio 4: Trazabilidad de elementos (figuras, tablas, ecuaciones, anexos)

Cumplido

Rótulo de Figura 38. El punto adicional al final del numeral (“Figura 38. ”) ya fue eliminado.

Cumplido

Inventario general. Las 25 tablas, 67 figuras, 6 ecuaciones y 8 anexos siguen referenciados en el cuerpo del texto. No se detectan elementos huérfanos nuevos.

No cumplido

Anexo 6 (“Pruebas con usuarios”) sigue siendo un listado plano de identificadores con duplicaciones. Se observa la cadena “Usuario 1, Usuario 4, Usuario 2, Usuario 4, Usuario 3, Usuario 4, Usuario 4, Usuario 4, Usuario 6, Usuario 5, Usuario 5, Usuario 6...”. La estructura es defectuosa, sin tabla ni explicación, y se contradice con la afirmación del cuerpo del texto de que “el registro de las pruebas se presenta en el Anexo 6”. La observación previa no se atendió.

No cumplido

Anexos 1 y 5 sin contenido. El guion de entrevista (Anexo 1) y el cuestionario TAM (Anexo 5) siguen apareciendo solo con su rótulo. Ambos instrumentos son críticos para la reproducibilidad del estudio y deben publicarse íntegros.

No cumplido

Listados de código fuente. No se incorporó ningún fragmento de código (UCB, *ray casting*, manejador WebSocket), pese a tratarse de una tesis de Ingeniería de Software. La observación previa permanece pendiente.

Hallazgo nuevo en esta versión

Referencia cruzada rota: “sección 0”. En la metodología, sección 3.1.2, aparece la frase “*los resultados de las evaluaciones multicriterio se detallan en la sección 0*”. Se trata de un \ref sin resolver, probablemente por una sección renombrada o eliminada. Es un error técnico que un revisor JCR señalaría como bloqueante.

2.5. Criterio 5: Introducción

No cumplido

Declaración explícita de objetivos en la introducción. No se incorporó. La introducción sigue cerrando con un párrafo metodológico genérico, sin enunciar el objetivo general.

No cumplido

Declaración de contribuciones. La lista numerada de aportes (“Las contribuciones de este trabajo son...”) no fue añadida.

No cumplido

Organización del documento. El párrafo final canónico (“El resto del documento se organiza como sigue...”) sigue ausente.

No cumplido

Reducción de redundancia entre introducción y planteamiento. Las cifras del 96,8 % y del 73 % siguen duplicadas en ambos lugares.

2.6. Criterio 6: Estado del arte

Cumplido

Presencia de trabajos primarios. La condición se mantiene cumplida: el marco referencial cita Guo et al. [29], Liu et al. [30], Lin & Hung [31], Li et al. [35], McKenzie et al. [36], Shokri et al. [37], todos empíricos.

No cumplido

Tabla comparativa de trabajos previos. No se añadió. El estado del arte sigue apoyado en tres párrafos breves, sin matriz que sustente el *gap*.

No cumplido

Protocolo de revisión declarado (bases consultadas, cadenas, criterios de inclusión/exclusión). Ausente.

No cumplido

Incorporación de literatura 2024–2026. El marco referencial sigue dependiendo mayoritariamente de trabajos de 2014–2022. No se observan nuevas referencias del periodo solicitado en esta sección.

2.7. Criterio 7: Calidad bibliográfica

No cumplido

DOIs con caracteres atípicos. Las referencias [27] (Coullon et al., *ACM Computing Surveys*, DOI termina con “i”) y [28] (Yuan et al., DOI termina con “i”) siguen apareciendo con el mismo error de caracteres. No se corrigieron.

No cumplido

Referencias sin DOI verificable o sin indexación reconocida. Las entradas [12] (Wang et al. con URL del Australian Bureau of Statistics), [17] (Kushwaha y Kushwaha, revista cuestionada), [22] (Shi y Shen, “www.aaai.org”), [24] (Emmadi y Potluri, revista y DOI inconsistentes), [38] (Tsai et al., URL de *readwriteweb*), [43] (*IJIRT*), [44] (*IJRCAIT*), [47] (Haklay y Weber, sin metadatos completos), [50] (Chatzimilioudis et al., “www.jana.com”), [57] (Mohammed Hassan y Alhassan, sin volumen ni páginas) permanecen sin corregir.

No cumplido

Incorporación de referencias 2024–2026 indexadas en JCR/SJR. No se añadieron las diez referencias adicionales sugeridas. El balance temporal del listado bibliográfico sigue desfavorable.

No cumplido

Referencia [3] (Cagney et al., 2025) con datos incorrectos. La cita declara “*Annual Review of Sociology*, vol. 18, p. 17, 2025”. El volumen del *Annual Review of Sociology* en 2025 no es 18; el dato es claramente erróneo. La observación previa permanece sin atender.

2.8. Criterio 8: Metodología, materiales y análisis estadístico

Cumplido

Consideraciones éticas. Se mantiene la descripción del consentimiento informado y la protección de datos personales.

No cumplido

Apartado de reproducibilidad. No se añadió. No hay URL de repositorio público, no hay DOI Zenodo, no hay tabla consolidada de versiones, no hay coeficiente de exploración del UCB declarado, no hay semillas aleatorias.

No cumplido

Análisis estadístico ampliado. El bloque “Análisis de datos” es idéntico al de la versión previa. No se añadió:

- Justificación del tamaño muestral.
- Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk).

- Intervalos de confianza al 95 % para medias y para Alfa de Cronbach.
- Coeficiente ω de McDonald.
- Matriz ítem-total.
- Ajuste por comparaciones múltiples (Bonferroni / Holm).
- Reporte de valores p asociados a las correlaciones.

La observación crítica que un revisor Q1/Q2 marcaría como bloqueante sigue sin atender.

No cumplido

Tabla 2 (herramientas de redacción). No fue movida a anexo ni suprimida del cuerpo metodológico.

No cumplido

Discusión de amenazas a la validez. Sigue ausente. No hay análisis de validez de constructo, interna, externa ni de conclusión, ni se cita a Wohlin et al. (2012).

2.9. Criterio 9: Resultados y discusión

No cumplido

Sección de discusión. La búsqueda exhaustiva del término “Discusión” o “discusión” en el documento devuelve cero resultados. La observación crítica de mayor importancia de la revisión previa se mantiene íntegramente sin atender. No hay contraste con literatura, no hay comparación con valores TAM reportados en otros estudios, no hay análisis del Alfa de Cronbach excepcionalmente alto y no hay justificación de las correlaciones $> 0,95$ en relación con la posible redundancia entre constructos.

No cumplido

Evaluación empírica del UCB. No se aporta ninguna métrica cuantitativa del desempeño del algoritmo (regret acumulado, tasa de convergencia, comparación con baseline). El UCB queda evaluado únicamente vía aceptación percibida en el TAM, lo que es insuficiente.

No cumplido

Comparación con línea base (e.g., Google Maps + alarmas separadas). No se incorporó.

No cumplido

Manual de funcionamiento (sección 4.3). Se mantiene con la misma extensión exhaustiva (más de veinte páginas con descripción pantalla por pantalla). No se redujo ni se trasladó a anexo.

2.10. Criterio 10: Conclusiones

Cumplido parcialmente

Estructura de conclusiones. Se reescribió. Ahora cubre, párrafo por párrafo, los tres módulos y se cierra con un párrafo explícito de **limitaciones** (tamaño muestral, primera interacción, contexto geográfico). Esto representa un avance genuino respecto de la versión previa.

No cumplido

Articulación con objetivos específicos. Las conclusiones siguen sin enunciar de manera explícita “se cumplió el objetivo específico 1...”, “se cumplió el objetivo específico 2...”. La trazabilidad objetivo → conclusión queda implícita.

No cumplido

Articulación con trabajos relacionados. No se cita ni un solo trabajo del marco referencial en el bloque de conclusiones. La frase “a diferencia de Liu et al. [30], la propuesta opera con...” o equivalente sigue ausente.

2.11. Criterio 11: Recomendaciones y trabajos futuros

No cumplido

Ampliación de las recomendaciones. El bloque sigue conteniendo solo **tres recomendaciones** (datos criminológicos, módulo de reportes ciudadanos, estudio longitudinal), idénticas a la versión previa. Las siete líneas adicionales sugeridas en la primera revisión (validación con muestra mayor, evaluación empírica del UCB, comparación con baseline, privacidad diferencial, evaluación energética, accesibilidad WCAG, soporte iOS, UTAUT2, auditoría OWASP) no se incorporaron.

No cumplido

Arrastre de observaciones de secciones anteriores. La instrucción del autor pedía explícitamente que las recomendaciones consideraran las limitaciones identificadas en secciones previas. Esto exigía recomendar, por ejemplo: incorporar pruebas de normalidad, replicar el estudio con $n \geq 100$, ampliar el estado del arte con tabla comparativa, sustituir referencias sin DOI. Ninguna de estas recomendaciones de cierre se incorporó al texto, dejando las limitaciones del trabajo huérfanas de propuesta de mitigación.

3. Tabla resumen de cumplimiento

A continuación se sintetiza el estado de cada observación de la revisión previa.

Observación previa	Estado	Comentario
“CAPITULO II” sin tilde	✓	Corregido

Observación previa	Estado	Comentario
“Pronostico” sin tilde	✓	Corregido
“Se desarrollo” sin tilde	✓	Corregido
“integración continúa”	✓	Corregido
“unirse a a grupos”	✓	Corregido
“forma de como interactuar”	✓	Corregido
“para-Android”	✓	Corregido
“deshabilitada..” (doble punto)	✓	Corregido
“Figura 38.” (punto adicional)	✓	Corregido
Sustitución de RememberGo a RutAI	×	Más de 40 menciones sin sustituir
Separador decimal coma vs. punto	×	Sigue mixto, predominio del punto
Tabla 23 con columnas vacías	×	Sin corregir
“Elaborado por: Autor” a “Fuente: elaboración propia”	×	Sin corregir
Mezcla de tiempos verbales en metodología	~	Mejorado parcialmente
Mezcla de tiempos en conclusiones	×	Persiste
Tiempos en sección 3.5 (Indicadores)	×	Cambio aplicado en dirección incorrecta
Densidad léxica de “aplicación móvil”	×	Sin reducir
Anexo 6 mal estructurado	×	Sigue como listado de identificadores
Anexos 1 y 5 sin contenido	×	Persisten vacíos
Listados de código	×	Ausentes
Objetivos en introducción	×	Sin añadir
Contribuciones en introducción	×	Sin añadir
Organización del documento en introducción	×	Sin añadir
Tabla comparativa en estado del arte	×	Ausente
Protocolo de búsqueda bibliográfica	×	Ausente
Literatura 2024–2026 en estado del arte	×	Sin incorporar
DOIs con caracteres atípicos [27] [28]	×	Sin corregir
Referencias [12], [17], [22], [24], [38], [43], [44], [47], [50], [57]	×	Sin sustituir
Referencia [3] con vol. erróneo	×	Sin corregir
Apartado de reproducibilidad	×	Ausente
Pruebas de normalidad y IC al 95 %	×	Ausentes
Coefficiente ω de McDonald	×	No incorporado
Ajuste por comparaciones múltiples	×	No aplicado
Tabla 2 (herramientas de redacción) en metodología	×	Sigue donde estaba

Observación previa	Estado	Comentario
Sección de discusión	×	Ausente por completo
Evaluación empírica del UCB	×	No incorporada
Comparación con línea base	×	No incorporada
Compresión del manual de funcionamiento	×	Sin reducir
Estructura de conclusiones (incluyendo limitaciones)	~	Mejora parcial: ahora incluye limitaciones
Articulación conclusiones ↔ objetivos	×	Sin enunciar explícitamente
Articulación conclusiones ↔ trabajos relacionados	×	Sin citar literatura
Ampliación de recomendaciones (10 líneas)	×	Sigue con tres únicas
Arrastre de observaciones a recomendaciones	×	No ejecutado
Errores nuevos introducidos en esta versión		
“promedio de 429” (debería ser 4,29)	!	Conclusiones
Referencia rota: “sección 0”	!	Metodología, sección 3.1.2
Persistencia integral del nombre RememberGo	!	A pesar de la instrucción explícita

Legenda: ✓ cumplido; ~ cumplido parcialmente; × no cumplido; ! hallazgo nuevo.

4. Errores nuevos introducidos en esta versión

Las ediciones, además de no corregir las observaciones críticas, han introducido errores nuevos. La buena práctica editorial obliga a documentarlos con detalle.

4.1. “promedio de 429” (conclusiones)

Hallazgo nuevo en esta versión

En la sección 4.4.1, sexto párrafo, se lee literalmente: “*El constructo con mayor valoración fue Percepción de Seguridad con un promedio de 429*”. La cifra correcta, consistente con la Tabla 25 y con la sección 4.2.1, es **4,29**. La eliminación accidental del separador decimal genera una cifra que carece de sentido en una escala Likert 1–5 y compromete la lectura del manuscrito.

Esta es una de las ediciones que un revisor de revista JCR rechazaría sin titubeos. La corrección es trivial pero imprescindible.

4.2. “sección 0” (referencia cruzada rota)

Hallazgo nuevo en esta versión

En la sección 3.1.2 (Fase de análisis de componentes), el texto dice: “*los resultados de las evaluaciones multicriterio se detallan en la sección 0*”. El número “0” indica una referencia cruzada de Word que no se resolvió tras alguna reorganización. La sección a la que se debería remitir es probablemente la 4.1.3 (“Componentes seleccionados”) o la 4.1.1 (“Especificación de requisitos”), pero el texto debe reescribirse.

Es un defecto técnico que también un revisor JCR señalaría como bloqueante.

4.3. Persistencia del nombre RememberGo

Hallazgo nuevo en esta versión

La instrucción del solicitante de la primera revisión fue explícita: la aplicación se debe identificar como **RutAI**. La nueva versión mantiene el nombre **RememberGo** en la totalidad del manuscrito. Esta omisión convierte la observación en un hallazgo recurrente y agrava la situación, dado que el equipo de redacción tuvo conocimiento de la indicación y no la aplicó.

5. Recomendación editorial

Recomendación de cierre

La decisión editorial de la revisión previa se mantiene: **revisión mayor**.

El manuscrito ha mejorado en aspectos puntuales (ortografía, estructura mínima de conclusiones con limitaciones), pero las observaciones de calado para una publicación JCR Q1/Q2 —contraste con literatura, análisis estadístico riguroso, evaluación empírica del UCB, calidad bibliográfica, declaración de objetivos y contribuciones, recomendaciones articuladas con limitaciones— siguen sin atender.

Sin estas correcciones el manuscrito **no alcanza el umbral de aceptación** de un par revisor para una revista de los cuartiles superiores del JCR. Se sugiere al autor:

1. Aplicar de inmediato las correcciones triviales pendientes: “RememberGo” → “RutAI”, “promedio de 429” → “promedio de 4,29”, “sección 0” → referencia correcta, separador decimal a coma de manera global, sustituir “Elaborado por: Autor” por “Fuente: elaboración propia”, estructura de la Tabla 23.
2. Atender los pendientes mayores en orden de prioridad: discusión, análisis estadístico ampliado, ampliación del estado del arte con tabla comparativa, depuración del listado bibliográfico, ampliación de las recomendaciones con arrastre de limitaciones.
3. Documentar, en la nueva versión, los cambios realizados (*cover letter* con respuestas observación por observación), práctica estándar para revisión por pares.

Fin del informe de verificación de cumplimiento.